# 管理アクティビティの監査ログを管理します
ONTAP 9

NetApp
March 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/changes-audit-logging-ontap-9-concept.html on March 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

管理アクティビティの監査ログを管理します . . . . . 1
ONTAP 9 における監査ログの変更点 . . . . . 1
ONTAP での監査ログの実装方法 . . . . . 1
監査ログを転送します . . . . . 2
管理アクティビティの監査設定を管理するためのコマンド . . . . . 3

# 管理アクティビティの監査ログを管理します

## ONTAP 9 における監査ログの変更点

ONTAP 9 以降では 'Command-history.log ファイルは 'audit.log' に置き換えられ 'mGWd.log ファイルには監査情報は含まれなくなりましたONTAP 9 にアップグレードする場合は、これらの従来のファイルとその中身を参照するスクリプトやツールを見直す必要があります。

ONTAP 9 へのアップグレード後は ' 既存のコマンド履歴 .log ファイルが保持されますこれらのファイルは ' 新しい 'audit.log' ファイルがローテーション ( 作成 ) された時点で ' ローテーションされます ( 削除されます )

コマンド履歴ログファイルをチェックするツールとスクリプトは ' アップグレード時にコマンド履歴ログから監査ログへのソフト・リンクが作成されるため ' 引き続き機能する可能性がありますただし、「 mGWd.log 」ファイルには監査情報が含まれていないため、このファイルをチェックするツールやスクリプトは失敗します。

また、 ONTAP 9 以降の監査ログでは、以下のエントリは有用な情報とはみなされず、原因の不要なログアクティビティでもあるため、記録されなくなりました。

- ONTAP によって実行される内部コマンド（ username=root のコマンド）
- コマンドのエイリアス（元のコマンドとは別に）

ONTAP 9 以降では、 TCP プロトコルと TLS プロトコルを使用して監査ログを外部の宛先に安全に送信できます。

## ONTAP での監査ログの実装方法

監査ログに記録された管理アクティビティは標準の AutoSupport レポートに、特定のログアクティビティは EMS メッセージに含まれています。監査ログを指定の場所に転送したり、 CLI や Web ブラウザを使用して監査ログファイルを表示することもできます。

ONTAP では、クラスタで実行された管理アクティビティについて、発行された要求、要求を発行したユーザ、ユーザのアクセス方法、要求が発行された時間などの情報が記録されます。

管理アクティビティには次のタイプがあります。

- set 要求。通常は表示以外のコマンドや操作が該当します
  - これらの要求は、例えば、「 create 」、「 mody 」、または「 delete 」コマンドを実行したときに発行されます。
  - set 要求はデフォルトで記録されます。
- get 要求。情報を取得して管理インターフェイスに表示します
  - これらの要求は 'how コマンドを実行するときに発行されますたとえば '
  - get 要求はデフォルトではログに記録されませんが、「 securityaudit modify 」コマンドを使用すると、 ONTAP CLI から送信される get 要求（「 -cliget 」）と ONTAP API から送信される get 要求（「

-ontapiget 」）のどちらをファイルに記録するかを制御できます。

ONTAP は、管理アクティビティをノードの /mroot/etc/log/mlog/audit.log ファイルに記録します。CLI コマンドの 3 つのシェル（クラスタシェル、ノードシェル、および非対話型システムシェル）からのコマンドに加え、 API コマンドがここに記録されます（対話型システムシェルのコマンドは記録されません）。監査ログには、クラスタ内のすべてのノードの時刻が同期しているかどうかを示すタイムスタンプが含まれています。

「 audit.log 」ファイルは、 AutoSupport ツールによって指定された受信者に送信されます。また、 Splunk や syslog サーバなど、指定した外部の送信先にコンテンツを安全に転送することもできます。

「 audit.log 」ファイルは、毎日ローテーションされます。また、サイズが 100MB に達したときにもローテーションが実行されます。以前の 48 個のコピーは保持されます（最大合計 49 個のファイル）。監査ファイルが 1 日単位のローテーションを実行するときは、 EMS メッセージは生成されません。監査ファイルのサイズが上限を超えたためにローテーションが実行された場合は、 EMS メッセージが生成されます。

「 securityaudit log show 」コマンドを使用すると、個々のノードの監査エントリ、またはクラスタ内の複数のノードからマージされた監査エントリを表示できます。また、 Web ブラウザを使用して、 1 つのノード上の /mroot/etc/log/mlog/ ディレクトリの内容を表示することもできます。

# 監査ログを転送します

## 監査ログは 'cluster log-forwarding create コマンドを使用して ' 指定する最大 10 の宛て先に転送できますたとえば、 Splunk や syslog サーバにログを転送し、監視や分析、バックアップなどの目的で使用できます。

cluster log-forwarding create コマンドが接続を確認するために宛先ホストに ping を実行できない場合、コマンドはエラーで失敗します。推奨されませんが、コマンドに -force パラメータを指定すると、接続検証が省略されます。

ログファイルを転送するときの転送セキュリティオプションを設定できます。

- 宛先にメッセージを送信するためのプロトコル

  次のいずれかの「 -protocol 」値を選択できます。

  - 'udp-unencrypted' ：セキュリティなしのユーザデータグラムプロトコル（デフォルト）
  - 「 tcp-unencrypted 」：セキュリティを使用しない Transmission Control Protocol
  - 「 tcp-encrypted 」： Transport Layer Security （ TLS ）を使用する Transmission Control Protocol
- デスティネーションサーバ ID の検証

  -verify-server パラメータを「 true 」に設定すると、ログ転送先の ID は、証明書を検証することによって検証されます。値を「 true 」に設定できるのは、「 -protocol 」フィールドで「 tcp-encrypted 」値を選択した場合のみです。

手順

1. 監査ログの転送先ごとに、デスティネーション IP アドレスまたはホスト名、およびセキュリティオプションを指定します。

```
cluster1::> cluster log-forwarding create -destination 192.168.123.96
-port 514 -facility user

cluster1::> cluster log-forwarding create -destination 192.168.123.98
-port 514 -protocol tcp-encrypted -facility user
```

2. cluster log-forwarding show コマンドを使用して、宛て先のレコードが正しいことを確認します。

```
cluster1::> cluster log-forwarding show

                                                  Verify Syslog
Destination Host           Port   Protocol        Server Facility
-------------------------- ------ --------        ------ --------
192.168.123.96             514    udp-unencrypted false  user
192.168.123.98             514    tcp-encrypted   true   user
2 entries were displayed.
```

"ONTAP 9 のコマンド"

# 管理アクティビティの監査設定を管理するためのコマンド

「 audit.log 」ファイルに記録される管理アクティビティを管理するには、「 securityaudit 」コマンドを使用します。監査ログの転送先を管理するには 'cluster log-forwarding コマンドを使用します

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| デフォルトの set 要求に加えて、 ONTAP CLI または API からの get 要求が監査ログ（「 audit.log 」ファイル）に記録されるように指定します | 「セキュリティ監査の変更」 |
| 監査ログの設定を表示します | 「セキュリティ監査」をご覧ください |
| クラスタ内の複数のノードからマージされた監査エントリを表示します | 「 securityaudit log show 」を参照してください |
| 監査ログの転送先と、その転送用のセキュリティ対策を指定します | 「 cluster log-forwarding create 」 |
| 監査ログの転送先を変更します | 「 cluster log-forwarding modify 」 |
| 監査ログの送信先を削除します | 「 cluster log-forwarding delete 」のように指定します |

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| 監査ログに設定されている送信先を表示します | cluster log-forwarding show |

"ONTAP 9 のコマンド"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.